



Redes de Computadores

Fundamentos de TI

Aula 17/36

Ti

Barramento

Internet

Web

Rede

Conceito

Redes de computadores interconectam dispositivos para compartilhar recursos (arquivos, impressoras, internet). Classificacao por alcance: PAN (pessoal, Bluetooth), LAN (local, Wi-Fi/Ethernet), MAN (metropolitana), WAN (geografica, Internet). Topologias: barramento, estrela, anel, malha. Meios: par tranado (Ethernet), fibra optica (alta velocidade, longa distancia), radio (Wi-Fi, 4G/5G). Protocolos principais: TCP/IP (base da Internet), HTTP/HTTPS (web), DNS (nomes), DHCP (configuracao automatica). Enderecamento: IP (logico) e MAC (fisico). Roteadores encaminham pacotes entre redes, switches conectam dispositivos na mesma rede. A Internet e a maior rede WAN do mundo.

Redes

TCP/IP

HTTP

Roteador / Switch

PC

Wi-Fi

Serv



Atividade Prática

Desenhe o diagrama da rede da sua casa ou da escola identificando: modem/roteador, switches (se houver), dispositivos conectados (Wi-Fi e cabo), tipo de conexão (fibra, ADSL, 4G), velocidades contratada e real (fast.com). Classifique cada segmento como LAN ou WAN.



Pesquisa

Pesquise o modelo OSI (7 camadas) e o modelo TCP/IP (4 camadas). Descreva a função de cada camada e exemplos de protocolos. Por que o modelo TCP/IP se tornou padrão da Internet em vez do OSI?